5 MB: Datentypen und Variablen

Variablen = zum Speichern von Werten. Wie in der Mathematik:

x = 5,
y = 3.1415926535,
z = x + y

Datentypen = die Art der Variable.
Wie in der Mathematik: ganze Zahlen $\mathbb{Z}$, reelle Zahlen $\mathbb{R}$.

Ganze Zahl	`int`	123, -1024, 47110815
Kommazahl	`double`	1234.5678
Text	`string`	`"Hello World"`, `"SWP 很棒!"`
Wahrheitswert	`bool`	`true`, `false`

. statt ,

Alle Unicode-Zeichen, auch Emojis

Datentypen in der realen Welt



Bild aus Morrison M.: *JavaScript von Kopf bis Fuß*, O'Reilly 2008, S.36-37

Datentypen, Variablen und Werte im Computer-Programm

`int tuerNummer;`
`double spezialPreis;`
`string tuerSchild;`
`bool gehenErlaubt;`
	Deklaration
	= Datentyp und Name bestimmen

`tuerNummer = 1204;`
`spezialPreis = 5.99;`
`tuerSchild = "HARRY'S BARBER SHOP";`
`gehenErlaubt = false;  // DONT WALK`
	Definition
	= Wert zuweisen

Regeln für Variablennamen

Bei den Namen für unsere Variablen gibt es 2 Dinge zu bedenken:

- Welche Namen sind **in C# erlaubt**
- Welche Namen sind in **SWP** erlaubt ← **das zählt für uns!**

Beachte: Punkteabzüge bei Prüfungen gibt es immer dann, wenn Variablennamen verwendet werden, die in SWP1 nicht erlaubt sind. Auch wenn sie von C# erlaubt wären.

Variablennamen für unsere Programme

Beginnen mit:	Buchstabe. Keine Ziffer oder anderes Zeichen
Anfangsbuchstabe:	Klein
Mehrere Wörter:	Camel-Case. Andere Zeichen nicht erlaubt (Leerzeichen, Unterstrich, …)
Sprache:	Deutsch **oder** Englisch. Nicht gemischt.
Verboten:	äöüß, und andere Spezial-Buchstaben aus anderen Ländern, z.B. ñÅØ#
Verboten:	Reservierte Bezeichnungen in C#: int, double, string, Console, ...

Beispiele

Variablenname	In SWP erlaubt?	Begründung, wenn nicht erlaubt	In C# schon erlaubt?
`tuerschild`	ok		
`tuerSchild`	besser		
`gewichtInKg`	passt		
`sechsAus45`	passt		
`türschild`	nein	ü nicht erlaubt	ja
`_tuer_schild`	nein	Unterstrich am Beginn bedeutet etwas anderes	ja
`gewichtinkg`	nein	Mehrere Wörter → Camel-Case	ja
`tuerPlate`	nicht gut	Gemischt Deutsch/Englisch	ja
`tuer Schild`	nein	Zwischenraum nicht erlaubt	nein
`6aus45`	nein	Name muss mit einem Buchstaben beginnen	nein
`string`	nein	Reserviert für Datentyp `string`	nein